

Probatoire - Geometrie

Exercice 25

Partie B

Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Soit f la fonction définie sur $D = \mathbb{R} - \{1\}$ par $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$. On note (C_f) la courbe représentative de f .

1. a) Calculer les limites de f aux bornes de D . 1 pt
b) En déduire une asymptote à la courbe (C_f) . 0,25 pt
c) Déterminer trois réels a , b et c tels que pour tout x de D , $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$. 0,75 pt

- d) Montrer que la droite $(\Delta) : y = x + 1$ est asymptote à la courbe (C_f) . 0,25 pt
2. a) Déterminer la fonction dérivée de f et dresser le tableau de variation de f . 0,75 pt
b) Existe-t-il des points de (C_f) où la tangente à (C_f) est parallèle à la droite (Δ) ? Justifier votre réponse. 0,5 pt
3. Tracer la courbe (C_f) . 0,75 pt

Pour ce qui suit, on pourra s'inspirer de la courbe (C_f) . Soit m un paramètre réel. On considère l'équation $(E_m) : x^2 - mx + m = 0$ et on note Δ_m son discriminant.

4. a) Calculer Δ_m . 0,25 pt
b) Pour quelles valeurs de m l'équation (E_m) admet-elle une solution unique ? 0,5 pt
c) Pour quelles valeurs de m l'équation (E_m) admet-elle deux solutions distinctes ? 0,5 pt
5. On suppose que l'équation (E_m) admet deux solutions distinctes x_1 et x_2 .
a) Exprimer, en fonction de m , la somme S_m et le produit P_m de ces solutions. 0,5 pt
b) Peut-on trouver m tel que les solutions x_1 et x_2 soient toutes négatives ? 0,5 pt
c) Pour quelles valeurs de m les solutions x_1 et x_2 sont-elles de signes contraires ? 0,5 pt
d) Pour quelles valeurs de m les solutions x_1 et x_2 sont-elles toutes positives ? 0,5 pt
-